

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Anuario de operaciones 2014



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años





Ing. Adolfo Joel Ortega Cuevas
Director General

Ing. Salomón Solay Zyman
Subdirector General de Operación

M. en C. Oscar Leopoldo Díaz González Palomas
Subdirector General de Mantenimiento

Lic. José Felipe Romero Pérez
Subdirector General de Administración y Finanzas

Ing. Miguel Gerardo Requis Bustos
Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico

Directorio

5	Datos generales	20	Total de afluencia, vueltas y kilómetros por Línea	31	Estaciones de menor afluencia promedio En día laborable
6	Declaración de valores	21	Promedio de afluencia, vueltas y kilómetros en día laborable por Línea	32	Comparación de afluencia total 2012 - 2014
7	Misión Visión Objetivo	22	Total de vueltas realizadas Por tipo de día / Por Línea	33	Proyecciones para el año 2015
8	Red del Metro	23	Promedio de vueltas Por tipo de día / Por Línea	34	Intervalos de operación
9	Estaciones de la Red	24	Total de kilómetros recorridos Por tipo de día / Por Línea	35	Tiempos mínimos de recorrido por vía (Permanencia en terminal y duración de la vuelta)
13	Estaciones de correspondencia	25	Promedio de kilómetros Por tipo de día / Por Línea	36	Servicio programado
14	Principales resultados e índices de operación	26	Total de afluencia Por tipo de día / Por Línea	37	Parque vehicular a diciembre de 2014
16	Inauguraciones y ampliaciones	27	Promedio de afluencia Por tipo de día / Por Línea	38	Conformación de los trenes (tipos de carros)
17	Longitudes de las Líneas (km)	28	Aportación de afluencia Por Línea		Material Rodante Neumático Características estáticas:
18	Clasificación de las estaciones	29	Afluencia por tipo de acceso		MP-68R93 MP-82
19	Comparativo 2013-2014 (Afluencia, vueltas y kilómetros)	30	Estaciones de mayor afluencia promedio En día laborable		MP-68R96B NC-82
					MP-68R96C NM-83A
					NM-73AR NM-83B
					NM-73BR NE-92
					NM-79

40	Material Rodante Neumático Características estáticas: NM-02	49	Mantenimiento del Material Rodante	59	Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE)
41	Material Rodante Férreo Características estáticas: FM 95A / FM-86	50	Datos relevantes del Material Rodante	60	Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos
42	Material Rodante Férreo Características estáticas: FE-07	51	Gerencia de Instalaciones Fijas	62	Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene
43	Material Rodante Neumático Características dinámicas: MP-68R93 MP-82 MP-68R96B NC-82 MP-68R96C NM-83A NM-73AR NM-83B NM-73BR NE-92 NM-79	52	Evacuación de trenes y carros Servicios provisionales y de emergencia	63	Clasificación de personal al 31 de diciembre de 2014
44	Material Rodante Neumático Características dinámicas: NM-02	53	Incidentes ocurridos	64	Gerencia de Salud y Bienestar Social
45	Material Rodante Férreo Características dinámicas: FM 95A / FM-86	54	Licitación y contratación de obra pública	65	Estaciones con control y/o dosificación de usuarios
46	Material Rodante Férreo Características dinámicas: FE-07	55	Indicadores de operación	66	Directorio de funcionarios
47	Material Rodante Férreo Características del tren FE-10	56	Ejercicio presupuestal	67	Organigrama
		57	Presupuesto Ejercido	68	Glosario Índices de operación
		58	Coordinación de Taquillas Subgerencia de Ingresos		

Datos generales

Razón
Social

Sistema de Transporte Colectivo

Figura
Jurídica

Organismo Público Descentralizado del
Gobierno del Distrito Federal

Fecha de
Constitución

Decreto del 19 de abril de 1967, publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el día 29 de abril de 1967, por
el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos.

Tipo de
Institución

Gubernamental

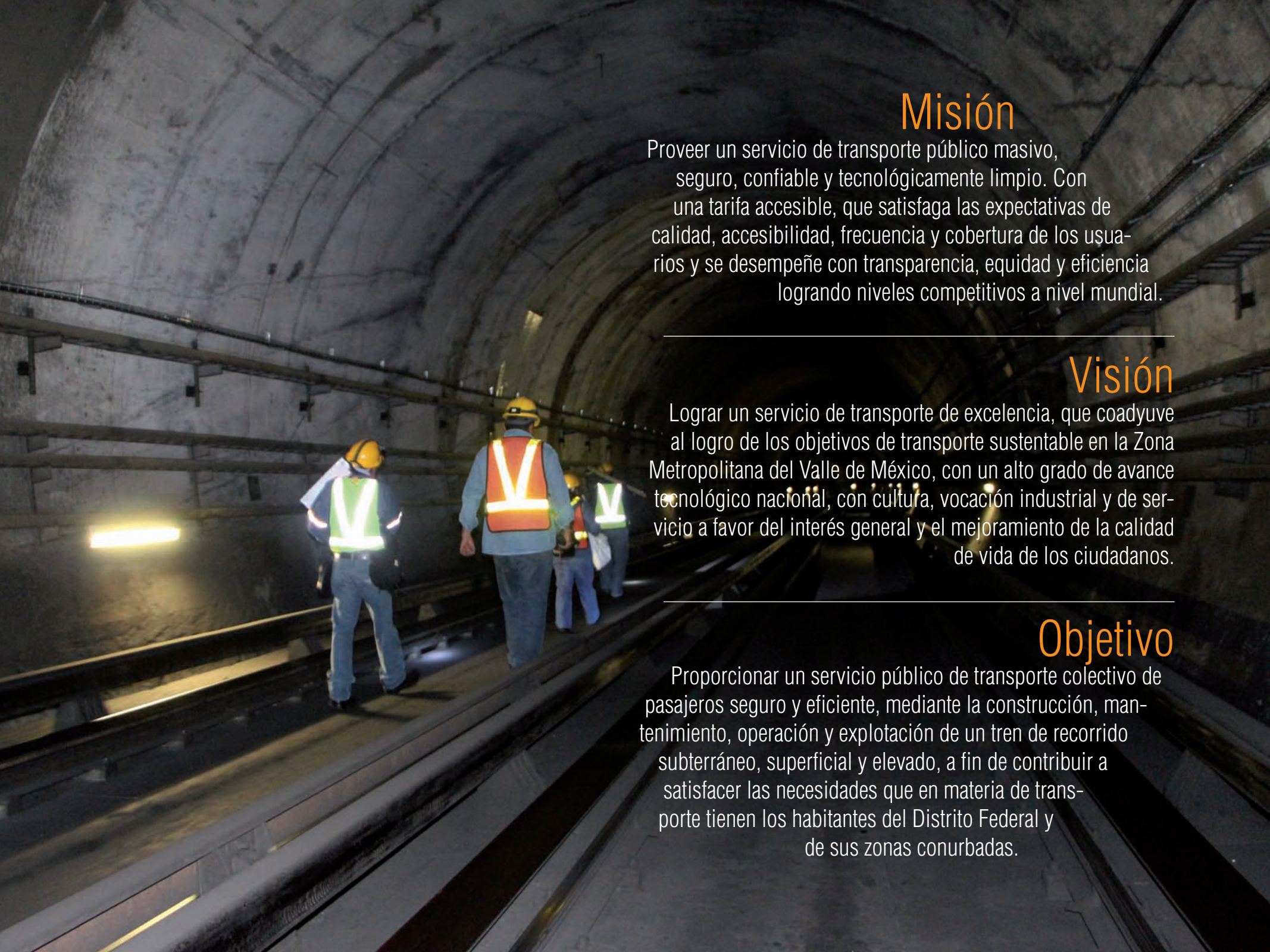
R.F.C.

STC670419QY1

A red train is stopped at a station platform. The platform has a glass and metal structure overhead. Several people are standing on the platform, waiting. The train has large windows and doors. The scene is brightly lit, suggesting daytime.

Declaración de valores

Cortesía	Como distintivo de nuestros servicios
Lealtad	Con nuestras instituciones y con nuestros usuarios
Respeto	A la opinión y requerimientos de nuestros usuarios
Equidad	Para impedir cualquier forma de discriminación
Disciplina	Para la aplicación de nuestros recursos
Probidad	En el ejercicio de nuestras responsabilidades
Responsabilidad	Para la operación de nuestros programas
Disponibilidad	Para la capacitación tecnológica continua y permanente
Creatividad	En la búsqueda de la excelencia
Pertenencia	Con amor a nuestra fuente de trabajo
Pasión	Por nuestra ciudad y por México



Misión

Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.

Visión

Lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los objetivos de transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, con un alto grado de avance tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial y de servicio a favor del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Objetivo

Proporcionar un servicio público de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente, mediante la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un tren de recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de contribuir a satisfacer las necesidades que en materia de transporte tienen los habitantes del Distrito Federal y de sus zonas conurbadas.

Red del Metro



Estaciones de la Red

LÍNEA 1		
Ícono	Acrónimo	Estación
	PAN	PANTITLÁN Enlace con Líneas 5, 9 y A
	ZAR	ZARAGOZA
	GOM	GÓMEZ FARÍAS
	BOU	BOULEVARD PUERTO AÉREO
	BAL	BALBUENA
	MOC	MOCTEZUMA
	SLA	SAN LÁZARO Enlace con Línea B
	CAN	CANDELARIA Enlace con Línea 4
	MER	MERCEDES
	PIN	PINO SUÁREZ Enlace con Línea 2
	ISA	ISABEL LA CATÓLICA
	SAL	SALTO DEL AGUA Enlace con Línea 8
	BAD	BALDERAS Enlace con Línea 3
	CUA	CUAUHTÉMOC
	INS	INSURGENTES
	SEV	SEVILLA
	CHP	CHAPULTEPEC
	JNA	JUANACATLÁN
	TCY	TACUBAYA Enlace con Líneas 7 y 9
	OBS	OBSERVATORIO

LÍNEA 2		
Ícono	Acrónimo	Estación
	CCA	CUATRO CAMINOS
	PTN	PANTEONES
	TAC	TACUBA Enlace con Línea 7
	CUI	CUITLÁHUAC
	POP	POPOTLA
	COL	COLEGIO MILITAR
	NOR	NORMAL
	SCO	SAN COSME
	REV	REVOLUCIÓN
	HID	HIDALGO Enlace con Línea 3
	BEL	BELLAS ARTES Enlace con Línea 8
	ALL	ALLENDE
	ZOC	ZÓCALO
	PIN	PINO SUÁREZ Enlace con Línea 1
	SAN	SAN ANTONIO ABAD
	CHB	CHABACANO Enlace con Líneas 8 y 9
	VIA	VIADUCTO
	XOL	XOLA
	VIL	VILLA DE CORTÉS
	NAT	NATIVITAS
	POR	PORTALES
	ERM	ERMITA Enlace con Línea 12
	GEN	GENERAL ANAYA
	TAS	TASQUEÑA

LÍNEA 3		
Ícono	Acrónimo	Estación
	INV	INDIOS VERDES
	DMA	DEPORTIVO 18 DE MARZO Enlace con Línea 6
	POT	POTRERO
	LRZ	LA RAZA Enlace con Línea 5
	TLA	TLATELOLCO
	GUE	GUERRERO Enlace con Línea B
	HID	HIDALGO Enlace con Línea 2
	JUA	JUÁREZ
	BAD	BALDERAS Enlace con Línea 1
	NHE	NIÑOS HÉROES
	HGN	HOSPITAL GENERAL
	CME	CENTRO MÉDICO Enlace con Línea 9
	ETI	ETIOPÍA / PLAZA DE LA TRANSPARENCIA
	EUG	EUGENIA
	DNO	DIVISIÓN DEL NORTE
	ZAP	ZAPATA Enlace con Línea 12
	COY	COYOACÁN
	VIV	VIVEROS / DERECHOS HUMANOS
	QUE	MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO
	COP	COPILCO
	UNI	UNIVERSIDAD

Estaciones de la Red

LÍNEA 4		
Ícono	Acrónimo	Estación
	SAA	SANTA ANITA Enlace con Línea 8
	JAM	JAMAICA Enlace con Línea 9
	FRA	FRAY SERVANDO
	CAN	CANDELARIA Enlace con Línea 1
	MOR	MORELOS Enlace con Línea B
	CNT	CANAL DEL NORTE
	CON	CONSULADO Enlace con Línea 5
	BON	BONDOJITO
	TAL	TALISMÁN
	MAR	MARTÍN CARRERA Enlace con Línea 6

LÍNEA 5		
Ícono	Acrónimo	Estación
	POL	POLITÉCNICO
	IPE	INSTITUTO DEL PETRÓLEO Enlace con Línea 6
	TAN	AUTOBUSES DEL NORTE
	LRZ	LA RAZA Enlace con Línea 3
	MIS	MISTERIOS
	VGO	VALLE GÓMEZ
	CON	CONSULADO Enlace con Línea 4
	EDU	EDUARDO MOLINA
	ARA	ARAGÓN
	OCE	OCEANÍA Enlace con Línea B
	TER	TERMINAL AÉREA
	HAN	HANGARES
	PAN	PANTITLÁN Enlace con Líneas 1,9 y A

LÍNEA 6		
Ícono	Acrónimo	Estación
	ROS	EL ROSARIO Enlace con Línea 7
	TEZ	TEZOSÓMOC
	AZC	AZCAPOTZALCO
	FER	FERRERÍA ARENA CIUDAD DE MEXICO
	NTE	NORTE 45
	VAL	VALLEJO
	IPE	INSTITUTO DEL PETRÓLEO Enlace con Línea 5
	LIN	LINDAVISTA
	DMA	DEPORTIVO 18 DE MARZO Enlace con Línea 3
	VBA	LA VILLA BASÍLICA
	MAR	MARTÍN CARRERA Enlace con Línea 4

Estaciones de la Red

LÍNEA 7

Ícono	Acrónimo	Estación
	ROS	EL ROSARIO Enlace con Línea 6
	AQU	AQUILES SERDÁN
	CAM	CAMARONES
	REF	REFINERÍA
	TAC	TACUBA Enlace con Línea 2
	SJO	SAN JOAQUÍN
	POA	POLANCO
	AUD	AUDITORIO
	COS	CONSTITUYENTES
	TCY	TACUBAYA Enlace con Líneas 1 y 9
	SPE	SAN PEDRO DE LOS PINOS
	SAT	SAN ANTONIO
	MIX	MIXCOAC Enlace con Línea 12
	BAR	BARRANCA DEL MUERTO

LÍNEA 8

Ícono	Acrónimo	Estación
	GAR	GARIBALDI/ LAGUNILLA Enlace con Línea B
	BEL	BELLAS ARTES Enlace con Línea 2
	SJL	SAN JUAN DE LETRÁN
	SAL	SALTO DEL AGUA Enlace con Línea 1
	DOC	DOCTORES
	OBR	OBRERA
	CHB	CHABACANO Enlace con Líneas 2 y 9
	LVG	LA VIGA
	SAA	SANTA ANITA Enlace con Línea 4
	CYA	COYUYA
	IZC	IZTACALCO
	APA	APATLACO
	ACU	ACULCO
	ESC	ESCUADRÓN 201
	ATL	ATLALILCO Enlace con Línea 12
	IZP	IZTAPALAPA
	CES	CERRO DE LA ESTRELLA
	UAM	UAM I
	COT	CONSTITUCIÓN DE 1917

LÍNEA 9

Ícono	Acrónimo	Estación
	PAN	PANTITLÁN Enlace con Líneas 1, 5 y 9
	PUE	PUEBLA
	DEP	CIUDAD DEPORTIVA
	VEL	VELÓDROMO
	MIU	MIXIUHCA
	JAM	JAMAICA Enlace con Línea 4
	CHB	CHABACANO Enlace con Líneas 2 y 8
	LCA	LÁZARO CÁRDENAS
	CME	CENTRO MÉDICO Enlace con Línea 3
	CHI	CHILPANCINGO
	PAT	PATRIOTISMO
	TCY	TACUBAYA Enlace con Líneas 1 y 7

Estaciones de la Red

LÍNEA A		
Ícono	Acrónimo	Estación
	PAN	PANTITLÁN Enlace con Líneas 1,5 y 9
	AGO	AGRÍCOLA ORIENTAL
	SNJ	CANAL DE SAN JUAN
	TPC	TEPALCATES
	GLA	GUELATAO
	PEV	PEÑÓN VIEJO
	ACT	ACATITLA
	SMA	SANTA MARTA
	LRE	LOS REYES
	LPA	LA PAZ

LÍNEA B		
Ícono	Acrónimo	Estación
	CAZ	CIUDAD AZTECA
	PAR	PLAZA ARAGÓN
	OLI	OLÍMPICA
	ECA	ECATEPEC
	MUZ	MÚZQUIZ
	RRE	RÍO DE LOS REMEDIOS
	IMP	IMPULSORA
	NEZ	NEZAHUALCÓYOTL
	VAR	VILLA DE ARAGÓN
	BOA	BOSQUE DE ARAGÓN
	DEO	DEPORTIVO OCEANÍA
	OCE	OCEANÍA Enlace con Línea B
	RRU	ROMERO RUBIO
	RFL	R. FLORES MAGÓN
	SLA	SAN LÁZARO Enlace con Línea 1
	MOR	MORELOS Enlace con Línea 4
	TEP	TEPITO
	LAG	LAGUNILLA
	GAR	GARIBALDI/ LAGUNILLA Enlace con Línea 8
	GUE	GUERRERO Enlace con Línea 3
	BUE	BUENAVISTA

LÍNEA 12		
Ícono	Acrónimo	Estación
	TLH	TLÁHUAC
	TLT	TLALTENCO
	ZPT	ZAPOTITLÁN
	NOP	NOPALERA
	OLV	OLIVOS
	TEN	TEZONCO
	PEO	PERIFÉRICO ORIENTE
	C11	CALLE 11
	LOE	LOMAS ESTRELLA
	STO	SAN ANDRÉS TOMATLÁN
	CLH	CULHUACÁN
	ATL	ATLALILCO Enlace con Línea 8
	MEX	MEXICALTZINGO
	ERM	ERMITA Enlace con Línea 2
	EJC	EJE CENTRAL
	PAV	PARQUE DE LOS VENADOS
	ZAP	ZAPATA Enlace con Línea 3
	H20	HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE
	ISS	INSURGENTES SUR
	MIX	MIXCOAC Enlace con Línea 7

Estaciones de correspondencia

Estación			Líneas
1	PINO SUÁREZ		1 2
2	BALDERAS		1 3
3	CANDELARIA		1 4
4	PANTITLÁN		1 5 9 A
5	TACUBAYA		1 7 9
6	SALTO DEL AGUA		1 8
7	SAN LÁZARO		1 B
8	HIDALGO		2 3
9	TACUBA		2 7
10	BELLAS ARTES		2 8
11	CHABACANO		2 8 9
12	ERMITA		2 12
13	LA RAZA		3 5
14	DEPORTIVO 18 DE MARZO		3 6

Estación			Líneas
15	CENTRO MÉDICO		3 9
16	ZAPATA		3 12
17	GUERRERO		3 B
18	CONSULADO		4 5
19	MARTÍN CARRERA		4 6
20	SANTA ANITA		4 8
21	JAMAICA		4 9
22	MORELOS		4 B
23	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		5 6
24	OCEANÍA		5 B
25	EL ROSARIO		6 7
26	MIXCOAC		7 12
27	ATLALILCO		8 12
28	GARIBALDI/LAGUNILLA		8 B

Principales resultados e índices de operación

		1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005*	2010*	2013	2014
RESULTADOS	Pasajeros transportados en la red	141'609,109	551'348,156	909'606,332	1,324'444,130	1,447'674,081	1,473'969,283	1,393'149,709	1,497'642,354	1,530'352,732	1,684'936,618	1,614,333,594
	Promedio de pasajeros en día laborable	658,634	1'692,579	2'758,050	4'113,877	4'466,399	4'576,000	4'286,679	4'595,042	4'681,720	5'161,829	4,918,744
	Afluencia máxima en un día	969,432 Sáb 19 Dic	1'892,980 Lun 29 Sep	3'130,642 Vie 28 Nov	4'469,085 Vie 13 Sep	5'137,377 Vie 5 Ene	5'158,151 Vie 1 Dic	4'736,191 Vie 15 Dic	(2)	(2)	5'844,753 Vie 15 Nov	5,540,674 28-feb-14
	Kilómetros recorridos en servicio	3'290,630	6'781,554	11'165,287	24'017,927	28'290,831	35'253,588	38'564,920	39'922,373	40'902,577	45'772,824	43,949,423
	Total de carros	504	537	882	2,080	2,304	2,559	2,637	2,889	(1) 2,994	(1) 3,273	3,273
	Cosumo de energía en kWh (estimado)	107'543,396	260'816,000	377'791,800	719'192,988	816'054,750	832'267,348	910'055,301	922'791,547	980'985,956	859'588,633	835,840,639

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

1.- Número de carros asignados para la operación.

2.- Datos en proceso de actualización.

Observaciones:

Se consideran los usuarios beneficiados por el retiro de la batería de torniquetes en la correspondencia de Pantitlán, los cuales equivalen a: 52'965,343 y se incluyen en el total.

- A partir del 12 de marzo se cierra parcialmente Línea 12, del tramo de Tláhuac a Atlalilco.

- Este año se destacó por el número de marchas organizadas por distintos grupos sociales y estudiantiles, lo cual obligó al cierre de diversas estaciones con la finalidad de salvaguardar la integridad de usuarios e instalaciones debido a la intromisión de vándalos.

- Cierre de estaciones o accesos por lluvias de magnitudes considerables.

Principales resultados e índices de operación

		1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005 *	2010 *	2013	2014
ÍNDICES (♦)	Pasajeros por Carro - km	4.78	9.03	9.05	6.12	5.68	4.81	4.15	4.54	4.32	4.15	4.11
	Pasajeros por kilómetro de línea en servicio	4'425,284	14'770,364	20'396,717	14'077,333	11'682,233	10'618,304	8'298,189	8'472,217	8'657,261	8'394,003	8,042,273
	Pasajeros por carro disponible	280,970	1'044,523	1'031,300	636,752	629,518	575,994	528,309	529,951	511,140	514,799	493,227
	Kilómetros recorridos por carro	58,761	116,658	113,932	103,973	110,744	122,696	127,003	119,927	112,708	114,031	109,489
	Pasajeros por kilómetro recorrido	43.03	81.30	81.47	55.14	51.17	41.81	36.12	37.51	37.41	36.81	36.73
	kWh / Pasajero	0.7594	0.4731	0.4153	0.5430	0.5308	0.5646	0.6532	0.6162	0.6410	0.5102	0.5178
	kWh / km recorrido en servicio ⁽¹⁾	32.6817	38.4596	33.8363	29.9440	27.1629	23.6080	23.5980	23.7085	23.9835	18.572	18.752

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

⁽¹⁾ Índice kWh/Km calculado de 2012

Observaciones:

Se consideran los usuarios beneficiados por el retiro de la batería de torniquetes en la correspondencia de Pantitlán, los cuales equivalen a: 52'965,343 y se incluyen en el total.

- A partir del 12 de marzo se cierra parcialmente Línea 12, del tramo de Tláhuac a Atlalilco.

- Este año se destacó por el número de marchas organizadas por distintos grupos sociales y estudiantiles, lo cual obligó al cierre de diversas estaciones con la finalidad de salvaguardar la integridad de usuarios e instalaciones debido a la intromisión de vándalos.

- Cierre de estaciones o accesos por lluvias de magnitudes considerables.

Inauguraciones y ampliaciones

no.	LÍNEA	TRAMO INAUGURADO	FECHA	ESTACIONES		LONGITUD (KM)		
				INAUGURADAS	ACUMULADAS RED	INAUGURADA	ACUMULADA	
							LÍNEA	RED
1	1	Zaragoza - Chapultepec	04 Sep 69	16	16	12.660	12.660	12.660
2	1	Chapultepec - Juanacatlán	11 Abr 70	1	17	1.046	13.706	13.706
3	2	Pino Suárez - Tasqueña	01 Ago 70	11	28	11.321	11.321	25.027
4	2	Tacuba - Pino Suárez	14 Sep 70	11	39	8.101	19.422	33.128
5	1	Juanacatlán - Tacubaya	20 Nov 70	1	40	1.140	14.846	34.268
6	3	Tlatelolco - Hospital General	20 Nov 70	7	47	5.441	5.441	39.709
7	1	Tacubaya - Observatorio	10 Jun 72	1	48	1.705	16.551	41.414
8	3	La Raza - Tlatelolco	25 Ago 78	1	49	1.389	6.830	42.803
9	3	Indios Verdes - La Raza	01 Dic 79	3	52	4.901	11.731	47.704
10	3	Hospital General - Centro Médico	07 Jun 80	1	53	0.823	12.554	48.527
11	3	Centro Médico - Zapata	25 Ago 80	4	57	4.504	17.058	53.031
12	4	Candelaria - Martín Carrera	29 Ago 81	7	64	7.499	7.499	60.530
13	5	Consulado - Pantitlán	19 Dic 81	7	71	9.154	9.154	69.684
14	4	Santa Anita - Candelaria	26 May 82	3	74	3.248	10.747	72.932
15	5	La Raza - Consulado	01 Jul 82	3	77	3.088	12.242	76.020
16	5	Politécnico - La Raza	30 Ago 82	3	80	3.433	15.675	79.453
17	3	Zapata - Universidad	30 Ago 83	5	85	6.551	23.609	86.004
18	6	El Rosario - Instituto del Petróleo	21 dic 83	7	92	9.264	9.264	95.268
19	1	Pantitlán - Zaragoza	22 Ago 84	1	93	2.277	18.828	97.545
20	2	Cuatro caminos - Tacuba	22 Ago 84	2	95	4.009	23.431	101.554
21	7	Tacuba - Auditorio	20 Dic 84	4	99	5.424	5.424	106.978
22	7	Auditorio - Tacubaya	23 Ago 85	2	101	2.730	8.154	109.708
23	7	Tacubaya - Barranca del Muerto	19 Dic 85	4	105	5.040	13.194	114.748
24	6	Instituto del Petróleo - Martín Carrera	08 Jul 86	4	109	4.683	13.947	119.431
25	9	Pantitlán - Centro Médico	26 Ago 87	9	118	11.669	11.669	131.100
26	9	Centro Médico - Tacubaya	29 Ago 88	3	121	3.706	15.375	134.806
27	7	El Rosario - Tacuba	29 Nov 88	4	125	5.590	18.784	140.396
28	"A"	Pantitlán - La Paz	12 Ago 91	10	135	17.192	17.192	157.588
29	8	Garibaldi - Constitución de 1917	20 Jul 94	19	154	20.078	20.078	177.666
30	"B"	Villa de Aragón - Buenavista	15 Dic 99	13	167	12.139	12.139	189.805
31	"B"	Ciudad Azteca - Villa de Aragón	30 Nov 00	8	175	11.583	23.722	201.388
32	12	Tláhuac - Mixcoac	30 Oct 12	20	195	25.100	25.100	226.488
RED		12			195			226.488

Longitudes de las Líneas (km)

LÍNEA	SUBTERRÁNEO	SUPERFICIAL	ELEVADO	OPERACIÓN	SERVICIO	VUELTA	TOTAL
1	16.786	0.916	0.0	17.702	16.654	34.474	18.828
2	12.550	9.456	0.0	22.006	20.713	42.446	23.431
3	18.145	4.449	0.0	22.594	21.278	43.724	23.609
4	0.0	1.312	9.435	10.747	9.363	19.898	10.747
5	4.951	10.724	0.0	15.675	14.435	30.109	15.675
6	11.858	1.146	0.0	13.004	11.434	23.934	13.947
7	17.754	0.646	0.0	18.400	17.011	35.184	18.784
8	14.301	5.073	0.0	19.374	17.679	36.676	20.078
9	9.531	0.0	4.913	14.444	13.033	27.061	15.375
A	2.041	15.151	0.0	17.192	14.893	30.742	17.192
B	5.380	12.680	4.185	22.245	20.278	41.570	23.722
12	11.400	1.700	11.533	24.633	24.110	49.266	25.100
RED	124.697	63.253	30.066	218.016	200.881	415.084	226.488

Clasificación de las estaciones

LÍNEA	CLASIFICACIÓN POR SU USO					CLASIFICACIÓN POR SU TIPO			
	TERMINALES		ESTACIONES		Total	Subterránea	Superficial	Elevada	Total
	Sin correspondencia	Con correspondencia	De paso	De correspondencia					
1	1	1	12	6	20	19	1	0	20
2	2	0	17	5	24	14	10	0	24
3	2	0	13	6	21	17	4	0	21
4	0	2	4	4	10	0	2	8	10
5	1	1	7	4	13	4	9	0	13
6	0	2	7	2	11	10	1	0	11
7	1	1	10	2	14	13	1	0	14
8	1	1	13	4	19	14	5	0	19
9	0	2	7	3	12	8	0	4	12
A	1	1	8	0	10	1	9	0	10
B	2	0	14	5	21	6	11	4	21
12	1	1	15	3	20	9	2	9	20
RED	12	12	127	44	195	115	55	2	195

Comparativo 2013-2014

Afluencia, vueltas y kilómetros

	2013	2014	Diferencia	Variación
Afluencia				
Total	1,684,936,618	1,614,333,594	-70,603,024	- 4.19 %
Acceso pagado	1,537,475,673	1,382,307,536	-155,168,137	- 10.09 %
Acceso gratuito	147,460,945	179,060,715	31,599,770	21.42 %
Vueltas	1,285,094.04	1,306,138.65	21,044.61	1.63 %
Kilómetros	45,772,824.09	43,949,422.75	-1,823,401.34	-3.98 %

Total de afluencia, vueltas y kilómetros

Por Línea en 2014

LÍNEA	AFLUENCIA		VUELTAS		KILÓMETROS	
1	263,708,660	16.35%	160,840.35	12.31%	5,544,810.23	12.62%
2	289,240,742	17.92%	139,464.55	10.68%	5,919,712.29	13.47%
3	237,395,295	14.70%	136,234.15	10.43%	5,956,701.97	13.55%
4	30,336,206	1.87%	64,443.40	4.94%	1,282,294.77	2.92%
5	83,535,630	5.17%	81,738.00	6.26%	2,461,049.44	5.60%
6	47,416,826	2.94%	77,680.65	5.95%	1,859,208.68	4.23%
7	97,989,388	6.07%	87,213.95	6.68%	3,068,535.62	6.98%
8	134,427,317	8.33%	112,337.40	8.60%	4,120,086.48	9.38%
9	117,996,468	7.31%	124,022.80	9.50%	3,356,180.99	7.64%
A	94,772,116	5.87%	93,571.60	7.16%	2,876,578.13	6.55%
B	160,018,919	9.91%	109,233.40	8.36%	4,540,832.44	10.33%
12	57,496,027	3.56%	119,358.40	9.14%	2,963,431.71	6.74%
NEUMÁTICO	1,462,065,451	90.57%	1,093,208.65	83.70%	38,109,412.91	86.71%
FÉRREO	152,268,143	9.43%	212,930.00	16.30%	5,840,009.84	13.29%
RED	1,614,333,594		1,306,138.65		43,949,422.75	

Promedio de afluencia, vueltas y kilómetros

En día laborable por Línea en 2014

LÍNEA	AFLUENCIA	VUELTAS	KILÓMETROS
1	786,871	469.72	16,193.24
2	866,246	407.08	17,279.04
3	739,856	416.17	18,196.70
4	90,804	178.34	3,548.56
5	253,617	237.69	7,156.52
6	149,267	223.95	5,359.91
7	313,933	264.43	9,303.73
8	405,294	324.27	11,892.89
9	368,210	384.89	10,415.61
A	289,833	270.89	8,327.76
B	470,898	314.16	13,059.58
12	183,915	348.06	8,644.04
NEUMÁTICO	4,444,996	3,220.70	112,405.77
FÉRREO	473,748	618.95	16,971.81
RED	4,918,744	3,839.65	129,377.57

Total de vueltas realizadas

Por tipo de día / Por Línea / en 2014

LÍNEA	ANUAL	LABORABLES	SÁBADOS	DOMINGOS Y FESTIVOS
1	160,840.35	118,370.25	23,232.75	19,237.35
2	139,464.55	102,584.90	19,462.25	17,417.40
3	136,234.15	104,875.30	16,884.75	14,474.10
4	64,443.40	44,941.00	9,209.80	10,292.60
5	81,738.00	59,897.10	10,779.50	11,061.40
6	77,680.65	56,434.25	10,047.70	11,198.70
7	87,213.95	66,636.55	10,038.45	10,538.95
8	112,337.40	81,715.80	14,791.30	15,830.30
9	124,022.80	96,993.20	13,510.25	13,519.35
A	93,571.60	68,264.80	12,619.15	12,687.65
B	109,233.40	79,168.00	15,527.60	14,537.80
12	119,358.40	87,710.60	15,224.30	16,423.50
NEUMÁTICO	1,093,208.65	811,616.35	143,484.35	138,107.95
FÉRREO	212,930.00	155,975.40	27,843.45	29,111.15
RED	1,306,138.65	967,591.75	171,327.80	167,219.10

Promedio de vueltas

Por tipo de día / Por Línea / en 2014

LÍNEA	ANUAL 365 DÍAS	LABORABLES 252 DÍAS	SÁBADOS 52 DÍAS	DOMINGOS Y FESTIVOS 61 DÍAS
1	440.66	469.72	446.78	319.00
2	382.09	407.08	374.27	287.00
3	373.24	416.17	324.71	239.00
4	176.56	178.34	177.11	174.00
5	223.94	237.69	207.30	183.00
6	212.82	223.95	193.23	186.00
7	238.94	264.43	193.05	175.00
8	307.77	324.27	284.45	264.00
9	339.79	384.89	259.81	223.00
A	256.36	270.89	242.68	216.00
B	299.27	314.16	298.61	243.00
12	327.01	348.06	292.78	212.00
NEUMÁTICO	2,995.09	3,220.70	2,759.31	2,293.00
FÉRREO	583.37	618.95	535.45	428.00
RED	3,578.46	3,839.65	3,294.77	2,721.00

Total de kilómetros recorridos

Por tipo de día / Por Línea / en 2014

LÍNEA	ANUAL	LABORABLES	SÁBADOS	DOMINGOS Y FESTIVOS
1	5,544,810.23	4,080,696.00	800,925.82	663,188.40
2	5,919,712.29	4,354,318.67	826,094.66	739,298.96
3	5,956,701.97	4,585,567.62	738,268.81	632,865.55
4	1,282,294.77	894,236.02	183,256.60	204,802.15
5	2,461,049.44	1,803,441.78	324,559.97	333,047.69
6	1,859,208.68	1,350,697.34	240,481.65	268,029.69
7	3,068,535.62	2,344,540.38	353,192.82	370,802.42
8	4,120,086.48	2,997,008.68	542,485.72	580,592.08
9	3,356,180.99	2,624,732.99	365,600.88	365,847.13
A	2,876,578.13	2,098,596.48	387,937.91	390,043.74
B	4,540,832.44	3,291,013.76	645,482.33	604,336.35
12	2,963,431.71	2,178,298.57	378,592.24	406,540.91
NEUMÁTICO	38,109,412.91	28,326,253.22	5,020,349.26	4,762,810.42
FÉRREO	5,840,009.84	4,276,895.05	766,530.14	796,584.64
RED	43,949,422.75	32,603,148.28	5,786,879.41	5,559,395.07

Promedio de kilómetros

Por tipo de día / Por Línea / en 2014

LÍNEA	ANUAL 365 DÍAS	LABORABLES 252 DÍAS	SÁBADOS 52 DÍAS	DOMINGOS Y FESTIVOS 61 DÍAS
1	15,191	16,193.24	15,402.42	10,871.94
2	16,218	17,279.04	15,886.44	12,119.66
3	16,320	18,196.70	14,197.48	10,374.85
4	3,513	3,548.56	3,524.17	3,357.41
5	6,743	7,156.52	6,241.54	5,459.80
6	5,094	5,359.91	4,624.65	4,393.93
7	8,407	9,303.73	6,792.17	6,078.73
8	11,288	11,892.89	10,432.42	9,517.90
9	9,195	10,415.61	7,030.79	5,997.49
A	7,881	8,327.76	7,460.34	6,394.16
B	12,441	13,059.58	12,413.12	9,907.15
12	8,119	8,644.04	7,280.62	6,664.61
NEUMÁTICO	104,409	112,405.77	96,545.18	78,078.86
FÉRREO	16,000	16,971.81	14,740.96	13,058.76
RED	120,409	129,377.57	111,286.14	91,137.62

Total de afluencia

Por tipo de día / Por Línea / en 2014

LÍNEA	ANUAL	LABORABLES	SÁBADOS	DOMINGOS Y FESTIVOS
1	263,708,660	198,291,423	36,702,182	28,715,055
2	289,240,742	218,293,871	41,148,573	29,798,298
3	237,395,295	186,443,693	29,170,178	21,781,424
4	30,336,206	22,882,722	4,276,630	3,176,854
5	83,535,630	63,911,412	10,994,352	8,629,866
6	47,416,826	37,615,222	5,535,863	4,265,741
7	97,989,388	79,111,085	11,361,383	7,516,920
8	134,427,317	102,134,210	18,667,341	13,625,766
9	117,996,468	92,788,845	14,939,914	10,267,709
A	94,772,116	73,037,979	12,625,345	9,108,792
B	160,018,919	118,666,292	23,246,474	18,106,153
12	57,496,027	46,346,460	6,580,990	4,568,577
NEUMÁTICO	1,462,065,451	1,120,138,775	196,042,890	145,883,786
FÉRREO	152,268,143	119,384,439	19,206,335	13,677,369
RED	1,614,333,594	1,239,523,214	215,249,225	159,561,155

Pasajeros Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia en Pantitlán (ya incluidos en el total)				
Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos
1	4,784,668	3,664,127	641,156	479,385
5	7,720,378	6,313,389	802,385	604,604
9	15,434,674	12,748,050	1,607,030	1,079,594
A	25,025,623	18,856,558	3,809,815	2,359,250

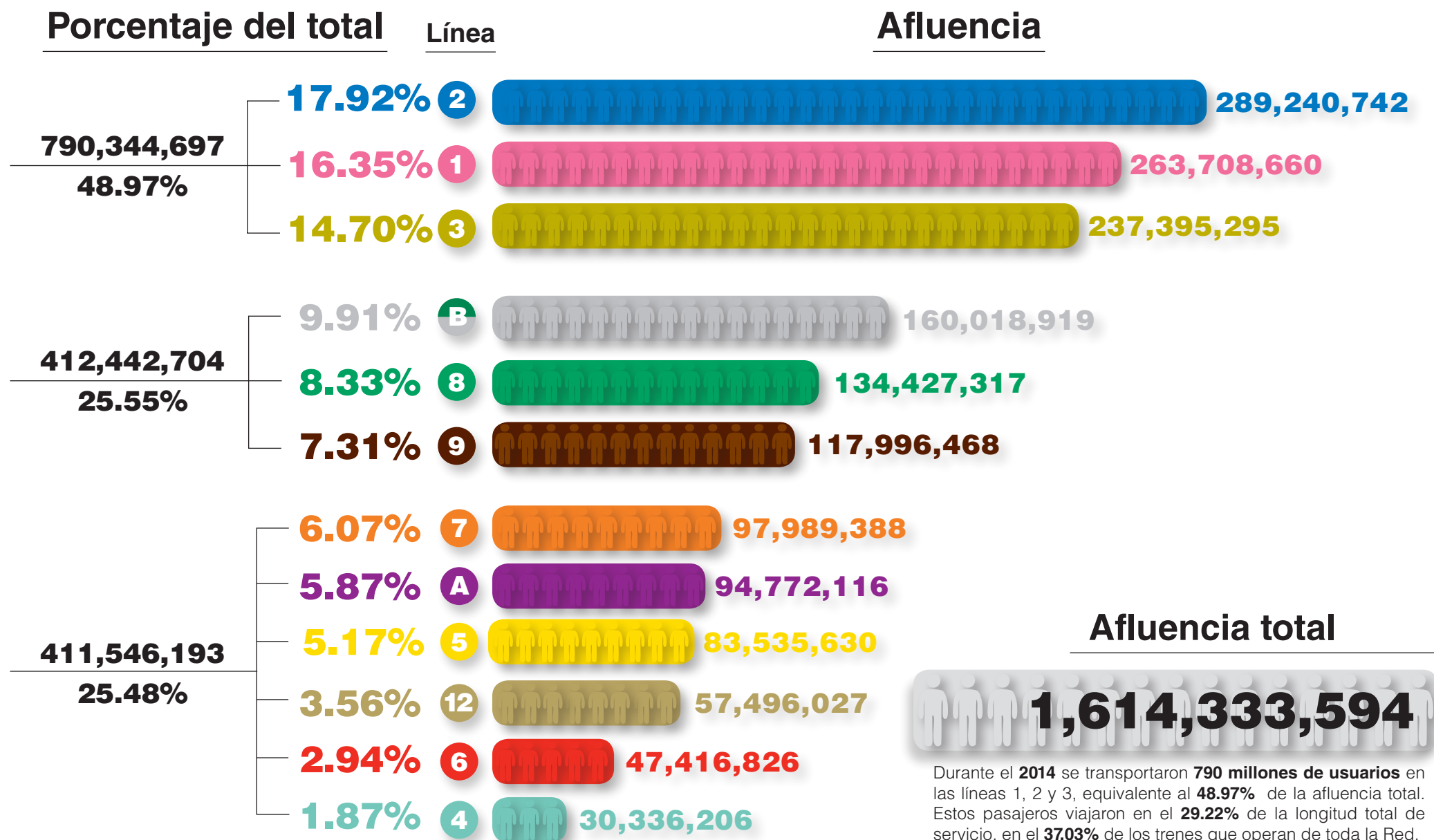
Promedio de afluencia

Por tipo de día / Por Línea / en 2014

LÍNEA	ANUAL 365 DÍAS	LABORABLES 252 DÍAS	SÁBADOS 52 DÍAS	DOMINGOS Y FESTIVOS 61 DÍAS
1	722,489	786,871	705,811	470,739
2	792,440	866,246	791,319	488,497
3	650,398	739,856	560,965	357,073
4	83,113	90,804	82,243	52,080
5	228,865	253,617	211,430	141,473
6	129,909	149,267	106,459	69,930
7	268,464	313,933	218,488	123,228
8	368,294	405,294	358,987	223,373
9	323,278	368,210	287,306	168,323
A	259,650	289,833	242,795	149,324
B	438,408	470,898	447,048	296,822
12	157,523	183,915	126,558	74,895
NEUMÁTICO	4,005,658	4,444,996	3,770,056	2,391,538
FÉRREO	417,173	473,748	369,353	224,219
RED	4,422,831	4,918,744	4,139,409	2,615,757

Aportación de afluencia

Por Línea en 2014



Afluencia por tipo de acceso en 2014

LÍNEA	ACCESO PAGADO		ACCESO GRATUITO		TOTAL*
1	223,114,670	84.61%	35,809,322	13.58%	263,708,660
2	253,381,767	87.60%	35,858,975	12.40%	289,240,742
3	213,242,886	89.83%	24,152,409	10.17%	237,395,295
4	26,130,553	86.14%	4,205,653	13.86%	30,336,206
5	67,906,970	81.29%	7,908,282	9.47%	83,535,630
6	42,900,094	90.47%	4,516,732	9.53%	47,416,826
7	88,646,593	90.47%	9,342,795	9.53%	97,989,388
8	117,681,621	87.54%	16,745,696	12.46%	134,427,317
9	92,881,747	78.72%	9,680,047	8.20%	117,996,468
A	61,236,185	64.61%	8,510,308	8.98%	94,772,116
B	144,463,390	90.28%	15,555,529	9.72%	160,018,919
12	50,721,060	88.22%	6,774,967	11.78%	57,496,027
NEUMÁTICO	1,270,350,291	88.58%	163,775,440	11.42%	1,462,065,451
FÉRREO	111,957,245	87.99%	15,285,275	12.01%	152,268,143
RED	1,382,307,536	85.63%	179,060,715	11.09%	1,614,333,594

* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de Línea A, el cual asciende a 52,965,343

Estaciones de **mayor** afluencia promedio

En día laborable durante el 2014



Línea	Estación		Afluencia
3	INDIOS VERDES		133,188
2	CUATRO CAMINOS		123,885
A	PANTITLÁN		111,134
9	PANTITLÁN		110,120
5	PANTITLÁN		105,872
8	CONSTITUCIÓN DE 1917		98,699
2	TASQUEÑA		95,332
3	UNIVERSIDAD		83,581
1	OBSERVATORIO		80,058
1	INSURGENTES		72,624



Línea	Estación		Afluencia
2	ZÓCALO		71,976
B	CIUDAD AZTECA		68,518
B	BUENAVISTA		62,916
1	CHAPULTEPEC		59,747
1	ZARAGOZA		58,793
9	TACUBAYA		54,123
1	MERCED		51,683
1	PANTITLÁN		51,190
9	CHILPANCINGO		51,089
3	COFILCO		48,366



*El presente cuadro contempla el rubro de beneficiados por cancelación de doble pago de Línea A.

Estaciones de **menor** afluencia promedio

En día laborable durante el 2014



Línea	Estación		Afluencia
12	TLALTENCO		442
12	LOMAS ESTRELLA		1,751
12	SAN ANDRÉS TOMATLÁN		2,034
12	ZAPOTITLÁN		2,374
12	CULHUACÁN		2,393
12	CALLE 11		2,675
12	OLIVOS		2,799
4	SANTA ANITA		3,112
6	DEPORTIVO 18 DE MARZO		3,115
12	NOPALERA		3,195



Línea	Estación		Afluencia
12	TEZONCO		3,803
8	CHABACANO		4,263
6	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		4,394
12	PERIFÉRICO ORIENTE		4,737
5	VALLE GÓMEZ		4,869
4	CONSULADO		4,891
B	MORELOS		4,962
5	CONSULADO		5,336
5	HANGARES		5,490
B	GUERRERO		5,791



Comparación de afluencia total

2012-2014

Línea	2012	2013	VARIACIÓN 2012-2013	2014	VARIACIÓN 2013-2014
1	265,823,823	269,003,426	1.20	263,708,660	-1.97
2	309,844,776	299,943,803	-3.20	289,240,742	-3.57
3	243,794,671	247,042,424	1.33	237,395,295	-3.91
4	29,738,633	30,216,222	1.61	30,336,206	0.40
5	75,072,990	84,314,850	12.31	83,535,630	-0.92
6	57,837,552	49,543,651	-14.34	47,416,826	-4.29
7	94,988,900	97,973,393	3.14	97,989,388	0.02
8	145,310,596	133,728,378	-7.97	134,427,317	0.52
9	115,868,015	123,770,689	6.82	117,996,468	-4.67
A	92,659,993	88,996,695	-3.95	94,772,116	6.49
B	166,835,006	168,420,355	0.95	160,018,919	-4.99
12	11,090,222	91,982,732	729.40	57,496,027	-37.49
NEUMÁTICO	1,505,114,962	1,503,957,191	-0.08	1,462,065,451	-2.79
FÉRREO	103,750,215	180,979,427	74.44	152,268,143	-15.86
RED	1,608,865,177	1,684,936,618	4.73	1,614,333,594	-4.19

Proyecciones

para el año 2015

LÍNEA	AFLUENCIA ANUAL		VUELTAS A REALIZAR	KILÓMETROS A RECORRER
	TOTAL	PROMEDIO DÍA LABORABLE		
1	242,864,220	727,001	169,543	5,844,825.41
2	290,548,755	870,825	152,367	6,467,369.65
3	235,718,915	736,091	143,991	6,295,862.48
4	26,788,968	81,039	66,194	1,317,128.17
5	84,789,066	257,898	83,823	2,523,826.76
6	51,234,380	164,004	80,810	1,934,106.52
7	93,986,613	302,956	87,647	3,083,772.08
8	133,217,407	402,356	115,960	4,252,948.98
9	120,114,931	374,810	125,735	3,402,514.89
B	170,594,792	498,778	112,687	4,684,398.59
NEUMÁTICO	1,449,858,047	4,415,758	1,138,757	39,806,753.53
A	94,166,096	287,692	100,124	3,078,012.03
12	82,202,146	260,852	120,721	3,466,513.06
FÉRREO	176,368,242	548,544	220,845	6,544,525.09
RED	1,626,226,289	4,964,302	1,359,602	46,351,278.62

* El total de afluencia y el promedio en día laborable contemplan el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago en Línea A.

Intervalos de operación en 2014

LÍNEA	INTERVALOS			CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR DÍA		
	mínimo		máximo	HORA PUNTA	HORA VALLE	DÍA LABORABLE
	HORA PUNTA	HORA VALLE				
1	1'55"	2'10"	10'00"	47,896	42,369	763,470
2	2'10"	2'20"	8'00"	44,363	41,194	724,104
3	2'05"	2'45"	8'00"	44,064	33,382	679,320
4	5'50"	5'50"	15'00"	10,491	10,491	186,660
5	3'50"	4'50"	11'00"	23,948	18,993	374,850
6	4'00"	5'00"	9'00"	15,300	12,240	239,700
7	3'45"	4'15"	8'00"	24,480	21,600	405,450
8	2'50"	3'45"	14'10"	32,400	24,480	514,080
9	2'20"	3'15"	10'00"	39,343	28,246	602,820
A	3'15"	3'55"	10'20"	24,092	19,991	381,060
B	2'50"	4'00"	8'45"	32,400	22,950	497,250
12*	3'05"	3'05"	7'10"	27,872	19,983	432,474
RED	1'55"	2'10"	15'00"	366,649	295,919	5,801,238

*A partir del 12 de marzo de 2014 se implementó un Polígono de Carga provisional para el tramo Mixcoac- Atlalilco, debido al cierre parcial de L-12.

Tiempos mínimos de recorrido por vía

Permanencia en terminal y duración de la vuelta

LÍNEA	TIEMPO MÍNIMO DE RECORRIDO				PERMANENCIA MÍNIMA				DURACIÓN MÍNIMA DE LA VUELTA
	VÍA 1		VÍA 2		TERMINAL 1		TERMINAL 2		
1	PAN - OBS	31'00	OBS - PAN	31'15"	PAN	2'50"	OBS	3'00"	68'05"
2	CCA - TAS	37'10	TAS - CCA	36'50"	CCA	3'10"	TAS	2'50"	80'00"
3	INV - UNI	38'10	UNI - INV	38'15"	INV	2'45"	UNI	2'50"	82'00"
4	SAA - MAR	15'35	MAR - SAA	15'25"	SAA	2'45"	MAR	3'05"	36'50"
5	POL - PAN	22'05	PAN - POL	22'50"	POL	3'05"	PAN	3'10"	51'10"
6	ROS - MAR	17'45	MAR - ROS	18'05"	ROS	2'50"	MAR	2'40"	41'20"
7	ROS - BAR	25'15	BAR - ROS	25'15"	ROS	2'50"	BAR	2'40"	56'00"
8	GAR - COT	29'00	COT - GAR	29'00"	GAR	3'00"	COT	3'00"	64'00"
9	PAN - TCY	21'15	TCY - PAN	21'30"	PAN	2'50"	TCY	2'25"	48'00"
A	PAN - LPA	26'30	LPA - PAN	26'30"	PAN	3'00"	LPA	3'00"	59'00"
B	CAZ - BUE	34'30	BUE - CAZ	35'00"	CAZ	3'30"	BUE	3'00"	76'00"
12*	TLH - ATL	17'00	MIX - ATL	17'00"	ATL	3'00"	MIX	3'00"	40'00"

*A partir del 12 de marzo de 2014 se implementó un Polígono de Carga provisional para el tramo Mixcoac- Atlalilco, debido al cierre parcial de L-12.

Servicio programado en 2014

Hora punta

LÍNEA	CARROS POR TREN	LABORABLES			SÁBADOS		DOMINGOS Y FESTIVOS	
		TRENES		VUELTAS	TRENES	VUELTAS	TRENES	VUELTAS
		HORA PUNTA	HORA VALLE					
1	9	37	33	499	33	468	24	319
2	9	38	36	452	36	403	25	282
3	9	40	31	444	30	337	22	239
4	6	7	7	183	7	182	7	174
5	9	14	11	245	11	210	10	183
6	6	11	9	235	9	197	9	186
7	9	16	14	265	12	196	11	175
8	9	24	18	336	19	292	18	264
9	9	22	16	394	13	247	12	223
A	6y9	19	16	292	16	257	14	216
B	9	28	18	325	24	307	16	243
12*	7	14	14	378	12	309	12	285
RED		270	223	4,048	222	3,405	180	2,879

*A partir del 12 de marzo de 2014 se implementó un Polígono de Carga provisional para el tramo Mixcoac- Atlalilco, debido al cierre parcial de L-12.

Parque vehicular a diciembre de 2014

	MODELO	PROCEDENCIA	TIPO	M	N	R	TOTAL CARROS	CARROS TREN	TOTAL TRENES
NEUMÁTICO	MP-68R93	Francesa	JH	52	104	78	234	9	26
	MP-68R96B	Francesa	JH	56	112	84	252	9	28
	MP-68R96C	Francesa	CHOPPER	8	16	12	36	9	4
	NM-73AR	Mexicana	JH	18	36	27	81	9	9
	NM-73BR	Mexicana	JHR	12	24	18	54	9	6
	NM-79	Mexicana	CHOPPER	116	232	174	522	9	58
	NC-82	Canadiense	CHOPPER	40	80	60	180	9	20
	MP-82	Francesa	CHOPPER	50	100	75	225	9	25
	NM-83A	Mexicana	CHOPPER	60	120	90	270	9	30
	NM-83B	Mexicana	CHOPPER	50	100	75	225	9	25
	NE-92	Española	CHOPPER	32	64	48	144	9	16
	NM-02	Mexicana	ASÍNCRONO	90	180	135	405	9	45
	NM-73AR	Mexicana	JH	4	4	4	12	6	2
	NM-73B	Mexicana	JHR	2	2	2	6	6	1
	NM-73BR	Mexicana	JHR	52	52	52	156	6	26
FÉRREO	FM-86	Mexicana	CHOPPER	6	12	9	27	9	3
	FE-07	Española	ASÍNCRONO	18	36	27	81	9	9
	FM-86	Mexicana	CHOPPER	28	28	28	84	6	14
	FM-95A	Mexicana	ASÍNCRONO	26	26	26	78	6	13
	FE-10	Española	ASÍNCRONO	0	150	60	210	7	30
SUBTOTAL:				720	1,478	1,084	3,282		390
Total de carros de reserva:							51		
TOTAL DE CARROS:							3,333		

NEUMÁTICO	Trenes de 9 carros	292 + 42 carros de reserva
	Trenes de 6 carros	29
FÉRREO	Trenes de 6 carros	27 + 9 carros de reserva
	Trenes de 9 carros	12
	Trenes de 7 carros	30
TOTAL DE TRENES EN LA RED: 390 + 51 carros de reserva		

Conformación de los trenes

Tipos de carros

El **Sistema de Transporte Colectivo** conforma sus trenes de la siguiente manera:

Cada tren también llamado **convoy**, está compuesto por nueve carros. Seis de ellos son **motrices**, es decir, que tienen **tracción propia** y entre todos arrastran al convoy.

ocupan las posiciones **1, 3, 4, 6, 7 y 9**. Los carros restantes son **remolques** (R), es decir sin tracción propia.

Formación de un tren neumático de 9 carros



Formación de un tren férreo de 9 carros



En los **convoyes de 6 carros**, 4 de ellos son **motrices** y 2 **remolques**. Esta formación puede aumentarse a 9 carros dependiendo de la **demanda de transporte**.

Formación de un tren neumático de 6 carros



Formación de un tren férreo de 6 carros



M	Carro motriz equipado con cabina de conducción y con tracción propia
N	Carro motriz con tracción propia y sin cabina de conducción
R	Carro remolque
PR	Carro remolque central que cuenta con el Equipo de Sistema de Pilotaje Automático

FM	Carro motriz férreo con cabina
FN	Carro motriz férreo sin cabina
FR	Carro remolque férreo
FPR	Carro remolque férreo con pilotaje automático

Material Rodante Neumático

Características estáticas

MP-68R93 / MP-68R96B / MP-68R96C / NM-73AR / NM-73BR / NM-79 / MP-82 / NC-82 / NM-83A / NM-83B / NE-92

CONCEPTO		CARROS			TOTAL POR TREN	
		M	N	R / PR	6 CARROS	9 CARROS
CAPACIDAD DE TRANSPORTE	Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
	Pasajeros de pie a 4/4	124	126	126	752	1,130
	Pasajeros de pie a 5/4	155	157	157	938	1,409
	Tren a 4/4 ⁽¹⁾	162	165	165	1,020	1,479
	Tren a 5/4 ⁽²⁾	193	196	196	1,170	1,758
DIMENSIONES (m)	Longitud entre enganches	17.18	16.18	16.18	99.08	147.62
	Longitud interior	16.70	15.78	15.78	96.52	143.86
	Altura riel a techo	3.60			—	—
	Altura piso a techo exterior	2.40			—	—
	Ancho exterior	2.50			—	—
PESOS (PROMEDIO)	Vacío (Kg)	28,678	27,488	20,629	153,590	229,195
	Carga a 4/4 ⁽³⁾	40,578	39,388	32,529	224,990	336,295
	Carga a 5/4 ⁽³⁾	43,658	42,468	35,609	243.470	364,015

⁽¹⁾ 6 pasajeros/m² ⁽²⁾ 7.5 pasajeros/m² ⁽³⁾ 70 kg/pasajero

Formación de un tren neumático de 9 carros

(MP-68R93, MP68R96, NM73-AR, NM73BR, NM-79, NC-82, MP-82, NM-83A, NM83B, NE-92)



Formación de un tren neumático de 6 carros

(NM73-AR y NM73BR)



Material Rodante Neumático

Características estáticas

NM-02

CONCEPTO		CARROS				TREN DE 9 CARROS
		M	N	R	PR	
CAPACIDAD DE TRANSPORTE	Pasajeros sentados	36	36	36	36	324
	Pasajeros de pie a 4/4 ⁽¹⁾	123	128	128	142	1,142
	Pasajeros de pie a 5/4 ⁽²⁾	154	160	160	189	1,428
	Tren a 4/4 ⁽¹⁾	159	164	164	178	1,466
	Tren a 5/4 ⁽²⁾	190	196	196	225	1,752
DIMENSIONES (m)	Longitud entre enganches	17.77	16.48	16.48	16.48	150.90
	Longitud interior	16.895	15.780	15.780	15.780	144.25
	Altura riel a techo	3.60				----
	Altura piso a techo exterior	2.40				----
	Ancho exterior	2.495				----
PESOS (PROMEDIO)	Vacío (Kg)	28,623	27,327	22,638	22,653	234,483
	Carga a 4/4 ⁽³⁾	41,083	39,787	35,098	35,113	346,623
	Carga a 5/4 ⁽³⁾	44,373	43,077	38,388	38,403	376,233

⁽¹⁾ 6 pasajeros/m² ⁽²⁾ 7.5 pasajeros/m² ⁽³⁾ 70 kg/pasajero

Formación de un tren neumático de 9 carros

(NM-02)



Material Rodante Férreo

Características estáticas

FM-95A / FM-86

⁽¹⁾ 6 pasajeros/m² ⁽²⁾ 7.5 pasajeros/m² ⁽³⁾ 70 kg/pasajero

CONCEPTO		CARROS				Total por tren FM-95A 6 carros	CARROS			Total por tren FM-86 6 carros
		FM	FN	FR	FPR		FM	FN	FR/ FPR	
CAPACIDAD DE TRANSPORTE	Pasajeros sentados	36	36	36	36	216	38	39	39	232
	Pasajeros de pie a 4/4 ⁽¹⁾	134	134	134	134	804	124	126	126	752
	Pasajeros de pie a 5/4 ⁽²⁾	168	168	168	179	1,008	155	157	157	938
	Tren a 4/4 ⁽¹⁾	170	170	170	170	1,020	162	165	165	984
	Tren a 5/4 ⁽²⁾	204	204	204	215	1,224	193	196	196	1,284
DIMENSIONES (m)	Longitud entre enganches	17.33	16.18	16.18	16.18	99.38	17.18	16.18	16.18	99.08
	Longitud interior	16.70	15.78	15.78	15.78	96.52	16.70	15.78	15.78	96.52
	Altura riel a techo	3.90				—	3.60			—
	Altura piso a techo	2.70				—	2.40			—
	Ancho exterior	2.50				—	2.50			—
PESOS (PROMEDIO)	Vacío (Kg)	26,565	24,680	21,116	21,331	144,937	28,678	27,488	20,629	153,590
	Carga a 4/4 ⁽³⁾	38,465	36,580	33,016	33,231	216,337	40,578	39,388	32,529	224,990
	Carga a 5/4 ⁽³⁾	41,615	39,730	36,166	36,381	235,237	43,658	42,468	35,609	243,470

Formación de un tren férreo de 6 carros

(FM-95A y FM-86)



Formación de un tren férreo de 9 carros

(FM-86)



Material Rodante Férreo

Características estáticas

FE-07

CONCEPTO		CARROS				Tren de 9 Carros FE-07
		FM	FN	FR	FPR	
CAPACIDAD DE TRANSPORTE	Pasajeros sentados	34	36	36	36	320
	Pasajeros de pie a 4/4 ⁽¹⁾	123	128	128	128	1,142
	Pasajeros de pie a 5/4 ⁽²⁾	154	160	160	160	1,428
	Tren a 4/4 ⁽¹⁾	157	164	164	164	1,462
	Tren a 5/4 ⁽²⁾	188	1996	196	196	1,748
DIMENSIONES (m)	Longitud entre enganches	17.82	16.58	16.58	16.58	151.70
	Longitud interior	17.193	16.02	16.02	16.02	146.526
	Altura riel a techo	3.838				—
	Altura piso a techo	2.40				—
	Ancho exterior	2.50				—
PESOS (PROMEDIO)	Vacío (Kg)	27,500	26,440	23,300	23,010	230,370
	Carga a 4/4 ⁽³⁾	40,100	39,040	35,900	35,610	343,770
	Carga a 5/4 ⁽³⁾	43,460	42,400	39,260	38,970	374,010

⁽¹⁾ 6 pasajeros/m² ⁽²⁾ 7.5 pasajeros/m² ⁽³⁾ 70 kg/pasajero

Formación de un tren férreo de 9 carros

(FE-07)



Material Rodante Neumático

Características dinámicas

MP-68R93 / MP-68R96B / MP-68R96C / NM-73AR / NM-73BR / NM-79 / MP-82 / NC-82 / NM-83A / NM-83B / NE-92

CONCEPTO		CARROS			TOTAL POR TREN	
		M	N	R / PR	6 Carros	9 Carros
TOMA DE ALIMENTACIÓN	- Escobillas positivas	4	4	0	16	24
	- Escobillas negativas	4	4	0	16	24
	- Escobillas de tierra	4	4	8	32	48
	- Tensión de alimentación	750 VCD por barra guía en Carros M y N				
RODAMIENTO	- Neumáticos portadores	8	8	8	48	72
	- Neumáticos guía	8	8	8	48	72
	- Ruedas de seguridad	8	8	8	48	72
	- Desarrollo neumático portador	3.087 m			—	—
Sistema de frenado		8	8	8	48	72
Zapatillas de frenado		16	16	16	96	144
Motores tracción		4	4	0	16	24
Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		123.60	123.60	0	1,977.60	2,966.40
Puente diferencial		4	4	0	16	24
Eficiencia de transmisión de puente diferencial		92.0 %				
Generadores VCA		0	0	1	2	3
Compresores		0	0	1	2	3
Banco de baterías		0	0	1	2	3

Material Rodante Neumático

Características dinámicas

NM-02

CONCEPTO		CARROS			Tren de 9 Carros
		M	N	R / PR	
TOMA DE ALIMENTACIÓN	- Escobillas positivas	4	4	0	24
	- Escobillas negativas	4	4	0	24
	- Escobillas de tierra	4	4	8	48
	- Tensión de alimentación	750 VCD por barra guía en Carros M y N			
RODAMIENTO	- Neumáticos portadores	8	8	8	72
	- Neumáticos guía	8	8	8	72
	- Ruedas de seguridad	8	8	8	72
	- Desarrollo neumático portador	3.087 m			—
Sistema de frenado		8	8	8	72
Zapatas de frenado		16	16	16	144
Motores tracción		4	4	0	24
Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		145	145	0	3,480
Puente diferencial		4	4	0	24
Eficiencia de transmisión de puente diferencial		92.0 %			
Generadores VCA		0	0	1	3
Compresores		0	0	1	3
Banco de baterías		0	0	1	3

Material Rodante Férreo

Características dinámicas

FM-95A / FM-86

CONCEPTO		CARROS			Tren de 6 Carros FM-95A	CARROS			Tren de 6 Carros FM-86
		FM	FN	FR / FPR		FM	FN	FR / FPR	
TOMA DE ALIMENTACIÓN	- Pantógrafo tipo "Z"	1	1	0	4	1	1	0	4
	- Escobillas de retorno	4	4	0	16	4	4	0	16
	- Tensión de alimentación:	750 VCD por Catenaria en Carros FM y FN							
Ruedas (Acero forjado)		8	8	8	48	8	8	8	48
Sistema de frenado		8	8	8	48	8	8	8	48
Balatas de composición		16	16	16	96	16	16	16	96
Motores tracción		4	4	0	16	4	4	0	16
Potencia Motor Tracción (kW)		153	153	0	2,448	128	128	0	2,048
Reductores		4	4	0	16	4	4	0	16
Generadores VCA		0	0	1	2	0	0	1	2
Compresores		0	0	1	2	0	0	1	2
Banco de baterías		0	0	1	2	0	0	1	2

Material Rodante Férreo

Características dinámicas

FE-07

CONCEPTO		CARROS			Total por tren FE-07
		FM	FN	FR / FPR	
TOMA DE ALIMENTACIÓN	- Pantógrafo tipo "Z"	1	1	0	6
	- Escobillas de retorno	3	3	2	24
	- Tensión de alimentación:	750 VCD por Catenaria en Carros FM y FN			
Ruedas (Acero forjado)		8	8	8	72
Sistema de frenado		4	4	4	36
Balatas de frenado		16	16	16	144
Motores tracción		4	4	0	24
Potencia Motor Tracción (kW)		135	135	0	3,240
Reductores		4	4	0	24
Generadores VCA		0	0	1	3
Compresores		0	0	1	3
Banco de baterías		0	0	1	3

Material Rodante Férreo

Características del tren: Modelo FE-10

FE-10

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Característica	Valor
Formación	FR - FN - FN - FN - FN - FN - FR
Tracción	Eléctrica
Tensión de alimentación nominal	1.500 Vcc
Baja tensión CA	3x220 Vca, 60 Hz
Baja tensión CD	72 Vcc

CAPACIDAD DE PASAJEROS								
Carros	FR1	FN1	FN2	FN3	FN4	FN5	FR2	Total
Pasajeros sentados	41 (+2PMR)	50	50	50	50	50	41	332 (+2PMR)
Pasajeros de pie (4 p/m ²)	108	109	109	109	109	109	108	761
Pasajeros de pie (6 p/m ²)	162	163	163	163	163	163	162	1139
Pasajeros de pie (10 p/m ²)	270	272	272	272	272	272	270	1902
Total	4 p/m ²	149	159	159	159	159	149	1093
	6 p/m ²	203	213	213	213	213	203	1471
	10 p/m ²	311	322	322	322	322	311	2234

Formación de un tren férreo de 7 carros

(FE- 10)



Material Rodante Férreo

Características del tren: Modelo FE-10

FE-10

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES		
Característica		Valor
Longitud total de la unidad entre testeros (7 carros)		141.200 mm
Longitud de las cajas	FR	19.635 mm
	FN	19.000 mm
Empate de la caja	FR	12.600 mm
	FN	12.600 mm
Empate del bogie		2.500 mm
Anchura máxima de la caja		2.800 mm
Altura máxima (sin pantógrafo)		3.840 mm
Altura interior salón de pasajeros		2.142 mm
Altura del piso sobre la vía		1.140 mm
Altura del enganche	Semiautomático	980 mm
Altura del enganche	Semipermanente	700 mm
Diámetro de la rueda nueva/usada		860 / 790 mm
Trocha		1.435 mm
Peso de los carros	FR	32.000 kg
	FN	34.200 kg

PRESTACIONES		
Característica		Valor
Velocidad máxima del servicio		85 km/h
Velocidad comercial		21 km/h
Aceleración máxima de servicio (tara o carga nominal)		1,2 m/s ²
Desaceleración máxima de servicio	Freno de emergencia	1,1 m/s ²
	Freno de urgencia	1,3 m/s ²

Formación de un tren férreo de 7 carros

(FE- 10)



Mantenimiento del Material Rodante

Las áreas de mantenimiento al Material Rodante realizan cuatro modalidades de mantenimiento:

- **Sistemático Preventivo**
- **Cíclico**
- **Mayor Sistemático**
- **Mayor Cíclico**

Estas actividades se efectúan en **7 talleres de Mantenimiento Sistemático** y en **2 de Mantenimiento Mayor**.

Las actividades realizadas al Material Rodante son programadas de acuerdo a los **kilómetros recorridos por los trenes** y a la mantenibilidad de los equipos que los integran (periodicidad).

Los resultados alcanzados en el 2014 se resumen a continuación:

CONCEPTO	MANTENIMIENTOS			
	NEUMÁTICO		FÉRREO	
Sistemático Menor	31,575	30,000	1,656	1,596
Sistemático Mayor	31,575	30,000	894	0
Cíclico Menor	139,889	95,501	8,216	7,089
Cíclico Mayor	9,692	6,795	510	302
Trabajos no programados	---	---	---	---

SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA DE TRENES				
Limpieza exterior	56,253	44,101	8,964	6,087
Limpieza exterior profunda	22,887	10,879	2,718	1,833
Limpieza interior intensiva	191,925	151,587	19,062	15,824

Datos Relevantantes del Material Rodante

CONCEPTO	NEUMÁTICO	FÉRREO
Pilotaje Automático	135 kHz SACEM	SACEM
Velocidad máxima del material	80 km/h	100 km/h
Velocidad máxima en servicio	75 km/h	90 km/h
Velocidad comercial	36 km/h	42.5 km/h
Sistema de Tracción Frenado	JH / JHR CHOPPER ASÍNCRONO	CHOPPER ASÍNCRONO
Aceleración máxima (3/4 de carga)	1.2 m/seg ²	1.0 m/seg ²
Desaceleración máxima Freno de urgencia (4/4 de carga)	2.0 m/seg ²	1.27 m/seg ²
Desaceleración máxima de servicio (3/4 de carga)	1.8 m/seg ²	1.0 m/seg ²

INFORMACIÓN DE LAS VÍAS	
Neumático	• Riel de Seguridad: para vía normal, terminales y talleres de 80 libras/yarda, para aparatos de vía de 100 libras/yarda. • Pista de Rodamiento: metálica de 68.4 kg/m lineal de peso. • Barra Guía: de ángulo de acero dulce de 40.4 kg/m lineal.
Férreo	• Vía: denominada elástica a base de 2 rieles de 115 libras/yarda.

FIJACIÓN	
Neumático y Férreo	• Durmiente de madera (azobe) en curvas y zonas de aparato de vía. • Durmiente de concreto (vagneux) en rectas.

ENTREVÍA EN RIEL DE SEGURIDAD	
Neumático y Férreo	1,435 mm

Gerencia de Instalaciones Fijas

ÁREA	EQUIPOS A MANTENER	AVERÍAS PROPIAS
Automatización y control	37,865	694
Comunicaciones y peaje	44,863	3,110
Instalaciones mecánicas e hidráulicas	9,351	370
- Mantenimiento a tuberías de la Red Contra Incendio: 151.4 km - Tubería Húmeda: 142.8 km - Tubería Seca: 8.6 km	---	---
Instalaciones eléctricas: Alta tensión	3,662	313

ÁREA	EQUIPOS A MANTENER	AVERÍAS PROPIAS	*CABLES DE BAJA TENSIÓN (METROS)
------	--------------------	-----------------	----------------------------------

Instalaciones eléctricas: Baja tensión			
- Baja tensión 1 (Líneas 1, 5 y 9)	2,039	7	248,708
- Baja tensión 1 (Líneas 3, 6 y 7)	2,063	29	288,329
- Baja tensión 1 (Líneas 2, 4, 8 y B)	2,748	21	354,634
Subtotal Red Neumática:	6,850	57	891,671
-Baja tensión (Línea A)	393	2	34,770
- Catenaria (Línea A)	382	3	21,420
- Baja tensión (Línea 12)	524	0	
- Catenaria (Línea 12)	576	0	
Subtotal Red Férrea:	1,875	5	56,190
Total:	8,725	62	947,861

* Incluye cables de tracción y de la red de tierras exclusivamente

ÁREA	EQUIPOS A MANTENER	AVERÍAS PROPIAS	KILÓMETROS DE VÍAS*
Mantenimiento a vías (km)			
Líneas 1 VP	786	34	37.65
Líneas 1 VS			9.94
Líneas 2 VP	1,295	14	46.86
Líneas 2 VS			5.13
Líneas 3 VP	1,193	4	44
Líneas 3 VS			13.75
Líneas 4 VP	527	4	21.49
Líneas 4 VS			2.25
Líneas 5 VP	1,231	6	31.49
Líneas 5 VS			5.07
Líneas 6 VP	475	4	37
Líneas 6 VS			11
Líneas 7 VP	329	3	34.6
Líneas 7 VS			3.3
Líneas 8 VP	783	18	40.16
Líneas 8 VS			5.89
Líneas 9 VP	615	4	30.75
Líneas 9 VS			10.6
Líneas A VP	1,158	22	31
Líneas A VS			14.91
Líneas B VP	1,895	4	40.6
Líneas B VS			6
Subtotal Red Férrea:	1,158	22	45.91
Subtotal Red Neumática:	9,129	95	437.53
Total:	10,287	117	483.44
Líneas 12 VP **	1,208	97	48.98
Líneas 12 VS **			12.75

**Nota: El mantenimiento de la vía de Línea 12 se realizó de enero a mayo de 2014 por el consorcio constructor (ICA-CARSO) y por la empresa IMA-TSO de mayo a diciembre de 2014.

VP: Vía primaria

VS: Vía secundaria

Evacuación de trenes y carros

Servicios provisionales y de emergencia

Evacuación de trenes en el 2014

Concepto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	12	Red
Trenes evacuados en estación	69	38	152	18	27	18	97	86	36	71	62	5	679
Trenes evacuados en interestación	0	0	1	0	1	0	0	1	0	6	0	0	9
Total de trenes evacuados	69	38	153	18	28	18	97	87	36	77	62	5	688
Carros evacuados en estación	69	1	57	3	17	7	34	40	43	7	20	0	298
Total de evacuaciones trenes + carros	138	39	210	21	45	25	131	127	79	84	82	5	986

Servicios provisionales y duración de la afectación

Eventos	1	2	6	0	7	2	4	6	1	1	3	*	33
Minutos	13	135	384	0	180	18	150	102	28	744	80	*	1834

*Nota: Debido al cierre parcial de la Línea 12, a partir de marzo de 2014, se estableció el Servicio Provisional del tramo Mixcoac-Atlatilco, por lo que se proporciona el servicio en el tramo Tláhuac-Atlatilco con el apoyo de los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Servicios de emergencia solicitados

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	12	Red
Ambulancia	301	178	397	71	41	31	65	70	75	32	89	12	1362
Seguridad	1738	958	1099	137	164	109	165	265	235	75	429	55	5429
Vigilancia	360	282	13	20	59	36	56	99	85	70	359	11	1450
Policía	503	10	367	45	7	2	0	0	0	0	13	0	947
Bomberos	0	2	4	4	2	1	0	2	1	0	3	0	19
Total	2902	1430	1880	277	273	179	286	436	396	177	893	78	9207

Incidentes ocurridos durante el 2014

LÍNEA	ARROLLADOS	NEUMÁTICOS AVERIADOS	FRANQUEAMIENTO DE SEÑAL DE MANIOBRA	CON DAÑO A LAS INSTALACIONES	TOTAL
1	2	34	6	0	42
2	15	2	10	0	27
3	10	47	11	0	68
4	1	23	8	0	32
5	3	2	4	0	9
6	2	0	12	2	16
7	1	81	3	1	86
8	1	33	14	0	48
9	1	26	6	2	35
A	0	--	3	1	4
B	2	6	13	0	21
12	4	--	2	1	7
RED	42	254	92	7	395

Licitación y contratación de obra pública en 2014

CONCEPTO LEGAL	Contratos		TIPO DE CONTRATACIÓN	Contratos	
	No.	Miles \$		No.	Miles \$
Licitación pública	8	110,955.00	Contrato administrativo de obra pública	8	110,955.00
Adjudicación directa	--	--	--	--	--
Invitación restringida a cuando menos tres concursantes	--	--	Contrato administrativo de servicios relacionados con la obra pública	--	--
Convenio de colaboración	--	--	Convenio de colaboración	--	--
Total	8	110,955.00	Total	8	110,955.00

Nota: Los importes son sin IVA

*El monto de los contratos incluye convenios modificatorios

Indicadores de operación en el 2014 (preliminar)

INDICADORES DE OPERACIÓN (PRELIMINAR)	UNIDAD DE MEDIDA	Enero-Diciembre	
		2013	2014
1. Pasajeros transportados / programados	% de Cumplimiento	99.8	94.1
1.1 Pasajeros Transportados con Boleto		100.6	89.2
1.2 Pasajeros con Tarjeta Inteligente		0.0	0.0
1.3 Pasajeros con Acceso Gratuito		91.4	108.5
2. Vueltas realizadas / programadas	% de Cumplimiento	96.3	97.2
3. Pasajeros transportados / kilómetros recorridos	Pasajero / km Recorrido	36.8	36.7
4. Consumo de energía eléctrica por pasajero transportado	kWh / Pasajero Transportado	0.59	0.61
5. Consumo de energía eléctrica por kilómetro de red	kWh / km Red (Miles)	4,376.73	4,346.18
6. Consumo de energía eléctrica por kilómetro recorrido	kWh / km Recorrido	21.66	22.40
7. Mantenimiento menor preventivo a trenes	% de Cumplimiento	99.5	97.0
7.1 Sistemático menor		100.0	100.0
7.2 Cíclico menor		99.4	96.3
8. Mantenimiento mayor preventivo a carros	% de Cumplimiento	90.8	72.5
8.1 Sistemático mayor		90.3	73.6
8.2 Cíclico mayor		93.2	68.9
9. Mantenimiento preventivo a las instalaciones electrónicas	% de Cumplimiento	92.7	47.5
10. Mantenimiento preventivo a las instalaciones electromecánicas	% de Cumplimiento	82.4	33.7
11. Mantenimiento preventivo a las vías de la red	% de Cumplimiento	87.9	35.6
12. Mantenimiento preventivo a edificios y estructuras	% de Cumplimiento	116.1	109.5

Ejercicio presupuestal en el 2014

Miles de pesos (preliminar)

	<u>Concepto</u>	<u>Ejercicio</u>	<u>Porcentaje</u>
Por capítulo	Servicios Personales	5,143,215.67	42.96
	Materiales y Suministros	430,953.49	3.60
	Servicios Generales	4,009,604.76	33.49
	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	189,635.77	1.58
	Inversión Pública	1,714,920.25	14.32
	Inversión Financiera	-	-
	Deuda Pública	483,311.72	4.04
	TOTAL	11,971,641.66	100.0
Por destino de gasto	Gasto Corriente	9,583,773.92	80.1
	Gasto de Inversión	1,904,556.02	15.9
	Deuda Pública	483,311.72	4.0
	TOTAL	11,971,641.66	100.0
Área funcional del G.D.F.	Protección Social	23,420.08	0.20
	Asuntos de orden público y de seguridad interior	685.44	0.01
	Transporte	9,304,267.89	77.72
	Otros servicios generales	2,159,956.53	18.04
	Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la deuda	483,311.72	4.04
	TOTAL	11,971,641.66	100.0

Presupuesto ejercido en el 2014 (preliminar)

ÁREA	MILES DE PESOS	PORCENTAJE
Administración	3,409,839.99	
Dirección General del STC	21,636.11	0.18
Gerencia Jurídica	30,406.50	0.25
Contraloría Interna	29,502.53	0.25
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	22,922.16	0.19
Dirección de Medios	5,441.37	0.05
Gerencia de Atención al Usuario	32,993.43	0.28
Subdirección General de Administración y Finanzas	616,273.47	5.15
Gerencia de Organización y Sistemas	79,227.16	0.66
Dirección de Administración de Personal	15,619.56	0.13
Gerencia de Salud y Bienestar Social	700,630.26	5.85
Gerencia de Recursos Humanos	466,967.86	3.90
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	84,210.76	0.70
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	42,241.25	0.35
Gerencia de Almacenes y Suministros	586,901.47	4.90
Dirección de Finanzas	8,013.10	0.07
Gerencia de Presupuesto	21,715.50	0.18
Gerencia de Recursos Financieros	611,628.97	5.11
Gerencia de Contabilidad	23,056.42	0.19
Subdirección General de Operación	7,411.75	0.06
Subdirección General de Mantenimiento	3,040.36	0.03
Operación	1,744,223.67	
Gerencia de Seguridad Institucional	433,500.50	3.62
Dirección de Transportación	347,744.83	2.90
Gerencia de Líneas 1,3,4 y 12	306,685.57	2.56
Gerencia de Líneas 2,5,6 y "B"	355,290.43	2.97
Gerencia de Líneas 7,8,9 y "A"	301,002.34	2.51
Mantenimiento	6,817,578.00	
Gerencia de Instalaciones Fijas	2,937,101.76	24.53
Gerencia de Obras y Mantenimiento	167,707.66	1.40
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	3,572,139.20	29.84
Gerencia de Ingeniería	38,602.64	0.32
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	33,093.43	0.28
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	67,787.04	0.57
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	1,146.27	0.01
PRESUPUESTO TOTAL	11,971,641.66	100.00

Coordinación de taquillas

LÍNEA	TAQUILLAS EN OPERACIÓN	VENTANILLAS			TAQUILLERAS EN 3 TURNOS
		PARA RECARGA ⁽¹⁾	AUXILIARES	TOTAL	
1	41	41	26	67	241
2	56	56	13	69	301
3	40	40	22	62	230
4	19	19	1	20	95
5	20	20	7	27	114
6	18	18	2	20	92
7	25	25	5	30	132
8	41	41	4	45	205
9	21	21	8	29	125
A	13	13	13	26	89
B	38	38	4	42	209
12	22	22	6	28	176
RED	354	354	111	465	2009 ⁽²⁾

1. Ventanillas para recarga de tarjetas sin contacto.

2. Cantidad de personal de taquilla, actualmente, debido a las jubilaciones y cambios de adscripción e inhabilitaciones en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014.

Subgerencia de ingresos

Captación por venta
de **boleto unitario**:

\$ 3,719'335,750.00

Captación por venta de
tarjeta sin contacto:

\$ 16'422,982.76

Captación por recarga de tarjeta
sin contacto en taquilla:

\$ 3,029'775,434.63

Durante el **2014** se recibieron

**800 millones
de boletos unitarios**



Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE)

CURSOS	EN EL STC	OTROS	TOTAL	HORAS INSTR.	PERSONAL CAPACITADO		
					ÁREAS OPERATIVAS	RESTANTES	TOTAL
Actualización	303	-	303	9,075.5	2,789	-	2,789
Desarrollo	26	-	26	89.5	-	423	423
Formación	43	-	43	9797.5	736	-	736
Promoción	-	-	-	5,165.5	-	-	-
Inducción	14	-	14	88	263	-	263
Total Global	386	-	386	25,571	4,211	-	4,818
Microinformática	55	-	55	1,133	-	607	607
Servicio Social	-	-	-	222	-	-	-

Se hace la observación de que también se contabilizaron las horas instrucción pagadas en los rubros de:

RUBRO	HORAS INSTRUCCIÓN
Proceso evaluativo	1,045
Elaboración de manuales	600
Cursos para personal de la policía	80

EXPOMETRO (Exposición permanente del STC Metro):

Se recibieron **353** personas, de las cuales el **88.1%** correspondió al personal en capacitación, el **1.98%** a escolares de primaria y secundaria, el **4.54%** a preparatoria y universidad, el **1.7%** a entidades públicas y el **3.68%** a familiares y público usuario.

Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos

Coordinación de Laboratorio

SOLICITUDES RECIBIDAS POR EL LABORATORIO DURANTE EL 2013		PRUEBAS REALIZADAS POR ÁREA	
De Control de Calidad	270	Laboratorio Físico - Químico	1539
De Instrumentación y Servicios	2110	Laboratorio Eléctrico - Electrónico	521
De Integración de Partes	308	Laboratorio Mecánico - Metalúrgico	861
De Servicios Externos	466	Laboratorio Metrología	233
TOTAL	3,154	TOTAL	3,154

Se realizaron **466** pruebas solicitadas por diversas empresas, con lo cual ingresaron al STC:
\$ 1,111,785.00 pesos

Coordinación de Aseguramiento de Calidad

Elaboración de informes	490
Energizaciones, libranzas y permisos	8804
Auditoría de vigilancia del Sistema de Gestión de Calidad	2
Asesoría en la elaboración de la documentación de un Sistema de Gestión de Calidad en un área de la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante y Coordinación de Desarrollo Tecnológico	24

Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos

Coordinación de Desarrollo Tecnológico

1 RADIOCOMUNICACIÓN TETRA

Dotar al Sistema de Transporte Colectivo con un sistema de Radiocomunicación TETRA ETSI, el cual le permitirá establecer comunicaciones de alta calidad desde el lugar e instante en que son requeridas, incrementando con ello la eficiencia y eficacia del Organismo para atender la operación, prevenir incidentes y cubrir emergencias, reduciendo con ello los retrasos en los trayectos de los usuarios al transportarse por la Red.

El Sistema de Radiocomunicación Digital TETRA del STC tendrá cobertura interior y exterior de las estaciones e inter-estaciones de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y A.

Al 31 de diciembre se ha completado la instalación de equipos embarcados en trenes y de la infraestructura correspondiente a estaciones y túneles de la Línea 8. Así mismo, se dio inicio al equipamiento de las Líneas 1 y 2.

2 SOLUCIÓN A LA DESLOCALIZACIÓN DE TRENES DE 9 CARROS EN ZONAS DE MANIOBRAS DE LÍNEA "A"

Actualmente los trenes de 9 carros se deslocalizan al realizar maniobras de cambio de cabina, ya sea en estaciones terminales o cuando se establece Servicio Provisional.

Se diseñó, construyó, probó e implementó un sistema electrónico que permite la marcha en Pilotaje Automático en un tren de 9 carros modelo FM-86, con toda seguridad y a velocidad objetivo después de haber realizado un cambio de cabina en las terminales Pantitlán (maniobras V y O) y La Paz (solo maniobra V).

La meta es equipar con esta solución, el resto de los trenes de 9 carros que integran el parque vehicular de Línea A.

3 SISTEMA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL

Esta solución pone a disposición de las distintas entidades del STC los documentos para que puedan ser explotados y también permitirá que se integre un esquema de control documental para contar con un expediente digital bien organizado, clasificado y resguardado con seguridad e integridad toda la documentación crítica y de alta importancia.

El volumen de documentos digitalizados en las áreas de mayor acervo documental (Recursos Humanos, Contabilidad, Medios, Jurídico e INCADE) fue de 7.6 millones de documentos.

4 SISTEMA DE ANTIFRANQUEAMIENTO DE SEÑALES AL ALTO TOTAL O ALTO ESPACIAMIENTO

Este Sistema es apropiado para casos en que el tren es operado en modo de conducción degradada y en zonas donde no existe la protección del Pilotaje Automático 135 kHz o SACEM.

El diseño contempla los conceptos de seguridad intrínseca y redundancia con el fin de garantizar la seguridad y operación continua.

El Sistema se anticipa al franqueamiento indebido de señales al Alto Total y Alto Espaciamiento. El prototipo se instaló y se encuentra operando en la terminal Tasqueña.

Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene

No.	ACTIVIDADES RELEVANTES (ENERO / DICIEMBRE 2013)	TOTAL
1	Usuarios atendidos en incidentes	7,394
2	Usuarios atendidos en accidentes	2,526
3	Atención a usuarios arrollados - Rescatados con vida: 9	43
4	Inspecciones de condiciones de seguridad en instalaciones	2,899
5	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las compañías contratistas	9,326
6	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las áreas internas del STC	4,749
7	Inspección de operación y funcionalidad del sistema fijo de red húmeda contra incendio	31
8	Inspecciones a equipo portátil contra incendio	87,021
9	Reposición de equipo portátil contra incendio	5,352
10	Inspección de equipo y material de primeros auxilios	7,008
11	Dotaciones completas de materiales de primeros auxilios	1,523
12	Entrega de equipo de protección personal	81,197
13	Pláticas de uso y mantenimiento del equipo de protección personal para trabajadores del STC	1,979
14	Supervisiones de actividades para el control de fauna nociva	3,100
15	Supervisar actividades de desinfección de policlínicas, consultorios, CENDI y trenes	1,335

No.	ACTIVIDADES RELEVANTES (ENERO / DICIEMBRE 2013)	TOTAL
16	Atender solicitudes de descensos a vías en horas de explotación - Realizados: 6,772 - Cancelados: 755	7,527
17	Atender y coordinar libranzas programadas	1,264
18	Control de ingresos a vías para el personal de compañías contratistas durante el fin de servicio	24,665
19	Supervisión del uso de equipo de seguridad del personal que viaja en vehículos auxiliares que salen de talleres hacia línea	1,105
20	Supervisión del uso de calzado de seguridad y uniformes de trabajo en cabinas de conducción	490
21	Impartición de pláticas de seguridad al personal del STC	604
22	Impartición de pláticas de seguridad al personal de compañías contratistas	765
23	Supervisión para el uso del equipo de protección para el personal de compañías contratistas en talleres	6,275
24	Reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en el centro de trabajo	365
25	Reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en trayecto	232
26	Pruebas de alcoholímetros a trabajadores del STC (alcoholemia)	10,790

Clasificación de personal

al 31 de diciembre de 2014

Gerencia de Recursos Humanos

Operación

Regulador de P.C.C. de Transportación	235
Inspector Jefe de Estación de Transportación	1,095
Conductor "A" de Transportación	1,958
Supervisor de Limpieza de Trenes	16
Subtotal	3,302

Taquilla

Taquillera "A"	2,248
Supervisora de Taquilla "A" IN	207
Subtotal	2,455

Mantenimiento

Gerencia de Instalaciones Fijas	2,592
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	1,649
Coordinaciones de Conservación de Líneas	431
Subtotal	4,672

Otros

Administrativo	3,135
Confianza (excluye vigilancia)	966
Eventuales Ordinarios	181
Vigilancia	642
Subtotal	4,924

TOTAL	15,353
--------------	---------------

Gerencia de Seguridad Institucional

CORPORACIÓN	Número de elementos en el 2014	
	Inicio	Término
Policía Auxiliar	2,877	3,177
Policía Bancaria e Industrial	277	137
Policía Auxiliar del Estado de México	1,372	1,885
Total	4,526	5,199

FUENTE: Bioestadística e Informática de la G.S.B.S. 2014

Estaciones con control y/o dosificación de usuarios

Línea	Estaciones	Hora punta matutina
1	Pantitlán a Balderas *	06:00 a 12:00 hrs.
1	Pantitlán / Zaragoza / San Lázaro **	05:30 a 10:30 hrs.
2	Cuatro Caminos	07:00 a 10:00 hrs.
3	Indios Verdes a Guerrero *	06:00 a 10:00 hrs.
7	El Rosario a Tacubaya	06:00 a 09:30 hrs.
8	Constitución de 1917 a Chabacano	06:00 a 09:30 hrs.
9	Pantitlán a Centro Médico	06:00 a 09:30 hrs.
A	La Paz a Pantitlán	06:00 a 09:30 hrs.
B	Ciudad Azteca y San Lázaro	06:00 a 10:00 hrs.

Línea	Estaciones	Hora punta vespertina
1	Observatorio a Candelaria *	14:00 a 22:00 hrs.
2	Hidalgo y Pino Suárez **	14:00 a 21:00 hrs.
2	Cuatro Caminos	17:00 a 22:00 hrs.
3	Universidad a Hidalgo *	16:00 a 22:00 hrs.
8	Garibaldi a Chabacano	17:00 a 22:00 hrs.
A	Pantitlán a La Paz	17:00 a 22:00 hrs.

* Control y asignación de carros a usuarios

** Maniobras de control y dosificación de usuarios

Directorio de funcionarios

Nombre y Cargo	Extensión
Ing. Adolfo Joel Ortega Cuevas Director General	4900 4742
Lic. Felipe Romero Pérez Subdirector General de Administración y Finanzas	4770 4909
M. en C. Oscar Leopoldo Díaz González Palomas Subdirector General de Mantenimiento	4752 4779
Ing. Salomón Solay Zyman Sudirector General de Operación	5027 4518
Lic. Gabriela Karem Loya Minero Director de Administración de Personal	1874 1845
Lic. José Guadalupe Rea Prieto Director de Finanzas	4750 4745
Ing. Miguel Gerardo Requis Bustos Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	4092 4079
Ing. Martín Esquivel Rodríguez Director de Mantenimiento de Material Rodante	4302
Ricardo Olayo Guadarrama Director de Medios	4747 4746
M.D.A. Gustavo Aquino Alcántara Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	4960 4942
Ing. Luis Ruiz Hernández Director de Transportación	4976 4984
M. en C.P. Jorge Augusto Ibarra Kadoche Contralor Interno	4776
Lic. Regulo Castillo Barrera Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios	4440 4497
Lic. José Alfredo Carrillo García Gerente de Almacenes y Suministros	4262
Lic. Tanya Ivonne Arroyo Olguín Gerente de Atención al Usuario	4951
C.P. Miguel Angel Porras Robles Gerente de Contabilidad	4830

Nombre y Cargo	Extensión
Ing. José Antonio Ávila Mejía Gerente de Ingeniería	4202 4283
Dr. José Angel Bermejo Arenas Gerente de Ingeniería y Nuevos Proyectos	4052 3741
Ing. Audencio Octavio Lomelí Escobar Gerente de Instalaciones Fijas	4847 4797
Ing. Antonio Pineda González Gerente del Instituto de Capacitación y Desarrollo	4003
Ing. José Antonio Torres Ibarra Gerente de Líneas 1,3,4 y 12	4790 4791
José Rafael García Zirate Gerente de Líneas 2,5,6 y B	4929 4930
Ing. Horacio Pineda Aguilar Gerente de Líneas 7,8,9 y A	4936 4938
Ing. Arq. Miguel Arturo Tamayo Lemus Gerente de Obras y Mantenimiento	4418 1918
Ing. Enrique Pérez Jiménez Gerente de Organización y Sistemas	4536 5242
Cesar Adrian Basilio Ortiz Gerente de Presupuesto	4922
Francisco Javier Valdéz Bustamante Gerente de Recursos Financieros	4923
Angélica Rosas Rodríguez Gerente de Recursos Humanos	4565 2667
M.A.S.S. Benjamín Arias Pesquera Gerente de Salud y Bienestar Social	4519 2633
Lic Jorge Salvador Esquinca Montaña Gerente de Seguridad Institucional	4838 4908
---	4069
Gerente de Sistemas e Investigación de Incidentes	5517
Lic. Yuki Elena Susuda Valverde Gerente Jurídico	5348 4810

Dirección General

Subdirección
General

Mantenimiento

Operación

**Administración
y Finanzas**

Dirección

Medios

Mantenimiento
de Material
Rodante

Transportación

Ingeniería y
Desarrollo
Tecnológico

Administración
de Personal

Recursos
Materiales
y Servicios
Generales

Finanzas

Gerencia

Atención
al Usuario

Ingeniería

Líneas
1,3,4 y 12

Líneas
2,5,6 y B

Líneas
7,8,9 y A

Ingeniería
y Nuevos
Proyectos

Sistemas e
Investigación
de Incidentes

Organización
y Sistemas

Salud y
Bienestar
Social

Recursos
Humanos

Adquisiciones
y Contratación
de Servicios

Almacenes y
Suministros

Presupuesto

Recursos
Financieros

Contabilidad

Capacitación
y Desarrollo

Jurídica

Seguridad
Institucional

Contraloría
Interna

Instalaciones
Fijas

Obras y
Mantenimiento

Glosario

Índices de operación

INDICADOR	DESCRIPCIÓN
Pasajeros por Carro - km	Número de pasajeros transportados en el período por cada kilómetro recorrido de cada carro.
Pasajeros por kilómetro de línea en servicio	Número de pasajeros transportados por cada kilómetro de servicio de la línea para usuarios.
Pasajeros por carro disponible	Número de pasajeros transportados por cada carro disponible (parque vehicular).
Kilómetros recorridos por carro	Número de kilómetros recorridos por cada carro del parque vehicular.
Pasajeros por kilómetro recorrido	Número de pasajeros transportados en el período por el número de kilómetros recorridos en servicio.
Índice kWh / pasajero	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los pasajeros transportados en el periodo.
Índice kWh / km recorrido (*)	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los kilómetros recorridos en servicio.
(*) Antes de septiembre de 1995 se utilizaba un factor de consumo de 30 KWH / Km y se modificó a 25 KWH / Km de acuerdo a los consumos emitidos por el P.D.C.	



**Anuario de Operaciones del
Sistema de Transporte Colectivo
de la Ciudad de México**

**Datos correspondientes al año 2014
Edición 2015**

Elaborada por:
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos
Coordinación de Desarrollo Tecnológico